

Projet 3 : Les requêtes SQL et les résultats

- Code utilisé pour la création des tables Contrat et Région :

```
CREATE TABLE Region (  
    Code_dep_code_commune VARCHAR(255) NOT NULL,  
    reg_code INT NOT NULL,  
    reg_nom VARCHAR(255) NOT NULL,  
    aca_nom VARCHAR(255) NOT NULL,  
    dep_nom VARCHAR(255) NOT NULL,  
    com_nom_maj_court VARCHAR(255) NOT NULL,  
    dep_code VARCHAR(255) NOT NULL,  
    dep_nom_num VARCHAR(255) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)  
);
```

```
CREATE TABLE Contrat (  
    Contrat_ID INT NOT NULL,  
    No_voie INT,  
    B_T_Q CHAR(1),  
    Type_de_voie VARCHAR(255),  
    Voie VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Code_dep_code_commune VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Code_postal INT NOT NULL,  
    Surface INT NOT NULL,  
    Type_local VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Occupation VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Type_contrat VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Formule VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Valeur_declaree_biens VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```
Prix_cotisation_mensuel INT NOT NULL,

PRIMARY KEY (Contrat_ID),

FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune) REFERENCES Region(Code_dep_code_commune)

);
```

- **Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen :**

```
SELECT Contrat.Contrat_ID, Contrat.Surface

FROM Contrat

JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune

WHERE Region.com_nom_maj_court = 'Caen';
```

> **Résultat :**

- 103791 : 35
- 103792 : 99
- 103793 : 40
- 103794 : 20

- **Requête 2 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71:**

```
SELECT Contrat.Contrat_ID, Contrat.Type_contrat, Contrat.Formule

FROM Contrat

JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune

WHERE Contrat.Type_local = 'Maison'

AND Region.dep_code = '71';
```

> **Résultat :**

Contrat_ID	Type_contrat	Formule
114768	Residence principale	Integral
114779	Residence principale	Classique
114782	Residence principale	Classique
114812	Residence principale	Integral

- **Requête 3 : Lister le nom des régions de France:**

```
SELECT DISTINCT reg_nom

FROM Region;
```

> Résultat :

- Grand Est
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Occitanie
- Provence-Alpes-Côtes d’Azur
- Normandie
- Nouvelle Aquitaine
- Centre-Val de Loire
- Hauts-de-France
- Bourgogne-Franche-Comté
- Bretagne
- Corse
- Pays de la Loire
- Ile-de-France
- Guadeloupe
- Martinique
- Guyane
- La Réunion
- Collectivités d’outre-mer
- Mayotte

● Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
SELECT Contrat_ID, Surface, Type_contrat, Formule

FROM Contrat

ORDER BY Surface DESC

LIMIT 5;
```

> Résultat :

Contrat_ID	Surface	Type_contrat	Formule
104211	815	Residence principale	Classique
105463	742	Mise en location	Integral
130878	595	Residence principale	Classique
100822	570	Residence principale	Integral
109872	559	Residence principale	Integral

● Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
SELECT AVG(Prix_cotisation_mensuel) AS Prix_Moyen_Cotisation  
FROM Contrat;
```

> **Résultat** : 19.3287

- **Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?**

```
SELECT Valeur_declaree_biens, COUNT(Contrat_ID) AS Nombre_Contrats  
FROM Contrat  
GROUP BY Valeur_declaree_biens;
```

> **Résultat** :

- 0-25000 : 22720
- 25000-50000 : 6815
- 50000-100000 : 696
- 100000+ : 104

- **Requête 7 : Quel est le nombre de formules "integral" sur la région Pays de la Loire ?**

```
SELECT COUNT(Contrat.Contrat_ID) AS Nombre_Formules_Integral  
FROM Contrat  
JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune  
WHERE Contrat.Formule = 'Integral'  
AND Region.reg_nom = 'Pays de la Loire';
```

> **Résultat** : 589

- **Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.**

```
SELECT Contrat.Contrat_ID, Contrat.Type_contrat, Contrat.Formule  
FROM Contrat  
JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune  
WHERE Contrat.Type_local = 'Maison'  
AND Region.dep_code = '71';
```

> **Résultat :**

Contrat_ID	Type_contrat	Formule
114768	Residence principale	Integral
114779	Residence Principale	Classique
114782	Résidence principale	Classique
114812	Résidence principale	Integral

● **Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?**

```
SELECT AVG(Contrat.Surface) AS Surface_Moyenne
FROM Contrat
JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune
WHERE Region.dep_nom = 'Paris';
```

> **Résultat :** 51.7695

● **Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.**

```
SELECT Region.dep_nom AS Departement, AVG(Contrat.Prix_cotisation_mensuel) AS
Prix_Moyen_Cotisation
FROM Contrat
JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune
GROUP BY Region.dep_nom
ORDER BY Prix_Moyen_Cotisation DESC
LIMIT 10;
```

> **Résultat :**

Departement	Prix_Moyen_Cotisation
Paris	36.3991
Hauts-de-Seine	26.2694
Val-de-Marne	19.8242
Yvelines	18.8881
Rhône	18.4855
Ain	18.2389
Alpes-Maritimes	18.1376
Charente-Maritime	17.3173
Haute-Savoie	17.1487
Corse-du-Sud	17.0744

● Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

```

SELECT Region.com_nom_maj_court AS Commune, COUNT(Contrat.Contrat_ID) AS
Nombre_Contrats

FROM Contrat

JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune

GROUP BY Region.com_nom_maj_court

HAVING COUNT(Contrat.Contrat_ID) >= 150;

```

> Résultat :

Commune	Nombre_Contrats
NICE	387
TOULOUSE	187
BORDEAUX	302
GRENOBLE	220
NANTES	291
LILLE	161
TOULON	170
COURBEVOIE	163
PARIS 3	159
PARIS 10	263
PARIS 9	204
PARIS 11	381
PARIS 12	252
PARIS 14	222
PARIS 15	407
PARIS 16	394
PARIS 17	468
PARIS 18	515
PARIS 20	302
PARIS 19	266

● Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```
SELECT Region.reg_nom AS Region, COUNT(Contrat.Contrat_ID) AS Nombre_Contrats
```

FROM Contrat

JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune

GROUP BY Region.reg_nom;

> Résultat :

Region	Nombre_Contrats
Auvergne-Rhône-Alpes	3042
Hauts-de-France	1189
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279
Grand Est	769
Occitanie	1609
Normandie	824
Nouvelle-Aquitaine	2038
Centre-Val de Loire	598
Bourgogne-Franche-Comté	293
Bretagne	947
Corse	247
Pays de la Loire	1196
Ile-de-France	14177
Martinique	73
Guyane	37
La Réunion	8